

Mini-diagnostic de mathématiques - Secondaire II

Un test de repérage pour les élèves du gymnase / collège préparant une maturité gymnasiale.

À qui s'adresse ce diagnostic ?

Aux élèves du degré secondaire II en formation générale, notamment en voie gymnasiale / maturité. Le secondaire II suisse comprend plusieurs filières : ce document vise donc surtout le parcours gymnasial et ne constitue pas un référentiel pour toutes les formations professionnelles.

Durée conseillée : 30 minutes • Calculatrice : non, sauf consigne locale contraire • Barème : 20 points

Consigne : répondre seul, sans cours ni internet. Les réponses exactes sont privilégiées. Si une notion n'a pas encore été étudiée dans l'année ou le canton concerné, notez-la comme « non abordée » plutôt que comme une erreur.

Important : les plans d'études cantonaux concrétisent le cadre national, et l'ordre des chapitres varie selon l'école. Le score total doit donc être lu avec prudence ; la répartition par domaine est l'indicateur le plus utile.

Repères pédagogiques : Plan d'études cadre écoles de maturité gymnasiale (CDIP, 2024) et compétences mathématiques de base liées à l'aptitude générale aux études supérieures.

A. Algèbre et calcul - 7 points

1. Calculer et simplifier : $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$.

2. Simplifier : $(2^3 \times 2^{-5}) / 2^{-1}$.

3. Simplifier, pour $x \neq 3$: $(x^2 - 9) / (x - 3)$.

4. Résoudre : $3(2x - 1) - 4 = 5x + 2$.

5. Résoudre le système : $x + y = 7$ et $2x - y = 5$.

6. Factoriser : $x^2 - 5x + 6$.

7. Résoudre l'inéquation : $(x - 1)(x - 4) \geq 0$.

B. Fonctions et analyse - 7 points

8. Donner le domaine de définition de $h(x) = 1/(x - 2)$.

9. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 1$, déterminer l'abscisse du sommet et la valeur minimale de f .

10. Résoudre : $x^2 - 5x + 6 = 0$.

11. Résoudre : $3^x = 27$.

12. Résoudre : $\ln(x - 1) = 0$, en précisant le domaine de définition.

13. Dériver : $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

14. Déterminer l'équation de la tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1.

C. Géométrie, vecteurs et trigonométrie - 3 points

15. Donner les valeurs exactes : $\sin(\pi/6)$ et $\cos(\pi/3)$.

16. On considère le vecteur $u = (3 ; -4)$. Calculer sa norme.

17. Déterminer une équation de la droite passant par $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 6)$.

D. Probabilités et données - 3 points

18. On sait que $P(A) = 0,6$ et $P(B | A) = 0,5$. Calculer $P(A \cap B)$.

19. Une épreuve de Bernoulli a une probabilité de succès $p = 0,4$. On la répète 3 fois de manière indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

20. Les notes 4, 5 et 6 ont respectivement les coefficients 1, 2 et 1. Calculer la moyenne pondérée.

Correction détaillée

Comptez 1 point par question correcte. Une méthode cohérente peut être valorisée même en présence d'une petite erreur de calcul.

Q	Réponse attendue	Méthode / point de vigilance
1	$-1/12$	Dénominateur commun 12 : $9/12 - 10/12 = -1/12$.
2	$1/2$	Additionner les exposants : $3 - 5 - (-1) = -1$, donc $2^{-1} = 1/2$.
3	$x + 3$	$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, puis simplifier par $x - 3$ avec $x \neq 3$.
4	$x = 9$	$6x - 7 = 5x + 2$, donc $x = 9$.
5	$x = 4 ; y = 3$	Additionner les deux équations : $3x = 12$, puis $y = 7 - 4$.
6	$(x - 2)(x - 3)$	Chercher deux nombres de somme -5 et de produit 6.
7	$x \in [1 ; 4]$	Le produit de deux facteurs de racines 1 et 4 est négatif ou nul entre les racines.
8	$\mathbb{R} \setminus \{2\}$	Le dénominateur ne doit pas être nul, donc $x \neq 2$.
9	Sommet en $x = 2$; minimum = -3	$f(x) = (x - 2)^2 - 3$, donc minimum -3 atteint pour $x = 2$.
10	$x = 2$ ou $x = 3$	Factoriser : $(x - 2)(x - 3) = 0$.
11	$x = 3$	$27 = 3^3$.
12	Domaine $x > 1$; solution $x = 2$	$\ln(x - 1)$ défini si $x - 1 > 0$. Puis $\ln(x - 1) = 0$ implique $x - 1 = 1$.
13	$p'(x) = 3x^2 - 6x$	Dériver terme à terme : $3x^2 - 6x + 0$.
14	$y = 2x - 1$	$f(x) = 2x$, pente en 1 égale 2 ; tangente passant par (1,1).
15	$\sin(\pi/6) = 1/2$; $\cos(\pi/3) = 1/2$	Valeurs usuelles du cercle trigonométrique.
16	5	$\ u\ = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$.
17	$y = 2x$	Pente $(6-2)/(3-1) = 2$; avec A(1,2), ordonnée à l'origine 0.
18	0,30	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B A) = 0,6 \times 0,5$.
19	0,288	$C(3,2) \times 0,4^2 \times 0,6 = 3 \times 0,16 \times 0,6$.
20	5	$(4 \times 1 + 5 \times 2 + 6 \times 1) / (1 + 2 + 1) = 20/4 = 5$.

Grille de synthèse

Domaine	Questions	Score
Algèbre et calcul	1 à 7	___ / 7
Fonctions et analyse	8 à 14	___ / 7
Géométrie / trigonométrie	15 à 17	___ / 3
Probabilités et données	18 à 20	___ / 3
TOTAL	1 à 20	___ / 20

Comment interpréter le résultat ?

Au secondaire II, le score total n'a de sens que si les notions ont effectivement été enseignées. Utilisez d'abord le diagnostic pour repérer les domaines faibles, puis distinguez une lacune réelle d'un chapitre simplement non encore abordé.

17 à 20 / 20

Très bonne maîtrise
Sur les notions effectivement étudiées, les bases sont solides et les outils de raisonnement sont bien installés.

13 à 16 / 20

Niveau globalement solide
Quelques automatismes ou chapitres méritent d'être consolidés, mais la structure générale est bonne.

9 à 12 / 20

Fragilités à traiter
Plusieurs outils essentiels manquent de stabilité. Un travail ciblé par domaine est recommandé.

0 à 8 / 20

Bases à reconstruire
Si les notions ont déjà été étudiées, le diagnostic suggère des lacunes importantes qui risquent de gêner les chapitres avancés.

Lecture par domaine

75 % ou plus dans un domaine : plutôt solide.

50 à 74 % : à consolider.

Moins de 50 % : priorité de travail.

Pour les notions non encore vues, ne les comptez pas dans le pourcentage du domaine.

Attention aux différences entre cantons et années : logarithmes, dérivation, trigonométrie ou probabilités peuvent être abordés à des moments différents. L'objectif est de repérer les acquis réels, pas de sanctionner un programme non encore étudié.

Et maintenant ?

Choisissez d'abord le domaine le plus faible parmi les notions déjà étudiées. Reprenez le cours et quelques exercices simples, puis remontez progressivement vers des problèmes plus exigeants.

Vous souhaitez un diagnostic plus précis et un plan de progression personnalisé ?

Faire le point avec Maxime - Objectif Maths